

Rattrapage MEU 204

Exercice 1 : Montrer que l'entier $2^{5n+1} + 3^{n+3}$ est un multiple de 29 pour tout entier $n \geq 0$.

Exercice 2 :

1. Enoncer le petit théorème de Fermat.
2. Montrer que $7 \mid 3^{105} + 4^{105}$.

Exercice 3 : Soient a, b, c des entiers. Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ? Justifier à chaque fois votre réponse .

1. Si $a \mid b^2$ alors $a \mid b$
2. Si $a \mid c$ et $b \mid c$ alors $ab \mid c^2$
3. Si $a \mid b$ et $a \mid c$ alors $a^2 \mid bc$
4. Si $a \mid bc$ alors $a \mid b$ ou $a \mid c$
5. $a \mid b$ si et seulement si $a^2 \mid b^2$.

Exercice 4 : On appelle rep-unit un entier dont l'écriture décimale ne comporte que des 1, exemple 1, 11, 111 ... Soit $N_p = 11 \cdots 1 = 1 + 10 + 10^2 + \cdots + 10^{p-1}$, un rep-unit à p chiffres .

1. Soit n un entier naturel . Montrer qu'on peut trouver deux entiers p, q tel que $N_p \equiv N_q[n]$
2. On suppose que n n'est pas un multiple de 2, ni de 5 . En déduire qu'il existe un entier m tel que le produit nm soit un rep-unit .
3. Soit $n = 9$, que vaut m ?
4. On suppose que $p = rq$, ie p non premier .
 - (a) Justifier l'écriture $9N_p = 10^p - 1$ [suite géométrique]
 - (b) On pose $S_p = 9N_p$. Montrer que $10^p \equiv 1[S_r]$, en déduire que $N_r \mid N_p$.
 - (c) Donner une condition nécessaire pour qu'un nombre rep-unit soit premier, elle -t-elle suffisante ?

TSVP@j

Exercice 5 : Le but de cet exercice est de montrer qu'il n'existe pas d'entier $n \geq 2$ qui vérifie n divise $2^n - 1$. Supposons qu'il existe un tel entier n , soit p le plus petit diviseur premier de n .

1. Montrer que $p \neq 2$.
2. On note m l'ordre de la classe de 2 dans $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$.
 - (a) Montrer que m divise n
 - (b) Montrer que m divise $p - 1$.
3. En déduire que $m = 1$.
4. Conclure .

Exercice 6 : Soit A un anneau , on rappelle que $x \in A, x \neq 0$ est dit nilpotent s'il existe un entier n tel que $x^n = 0$

1. Trouver un élément nilpotent dans $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$
2. Montrer qu'il n'existe pas d'éléments nilpotents dans $\mathbb{Z}/14\mathbb{Z}$
3. (Facultatif) Donner une condition nécessaire et suffisante sur n pour qu'il existe un élément nilpotent dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$